

HW 3: Network Models

[GhianiLaportMusmanno p.334]

1. Write the mathematical programming model and solve for the best distribution plan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	[GhianiLaportMusmanno p.334]													
2														
3	information				plant constraint									
4		origin	destination	unit_cost	flow				node	outflow	inflow	total		capacity
5		1	2	24.5	150000	<=	150,000		1	290000	0	290000	=	290000
6		1	3	26	140000	<=	150,000							
7		2	4	9.6	90000				warehouse constraint					
8		2	5	7	60000				node	outflow	inflow	total		capacity
9		2	6	15.2	0				2	150000	150000	0	=	0
10		2	7	28.5	0				3	140000	140000	0	=	0
11		3	4	19.5	0				customer constraint					
12		3	5	13.3	20000				node	outflow	inflow	total		capacity
13		3	6	5	50000									
14		3	7	11.3	70000				4	0	90000	-90000	>=	-90000
15									5	0	80000	-80000	>=	-80000
16	objective								6	0	50000	-50000	>=	-50000
17	minimize_cost	\$ 9,906,000.00							7	0	70000	-70000	>=	-70000
18														

Plant Constraint

Plant Constraint

$$x_{12} + x_{13} = 290 \times 10^4$$

$$x_{12} \leq 15 \times 10^4$$

$$x_{13} \leq 15 \times 10^4$$

Warehouse Constraint

Warehouse Constraint

$$x_{12} - (x_{24} + x_{25} + x_{26} + x_{27}) = 0$$

$$x_{13} - (x_{34} + x_{35} + x_{36} + x_{37}) = 0$$

Customer Constraint

Customer Constraint

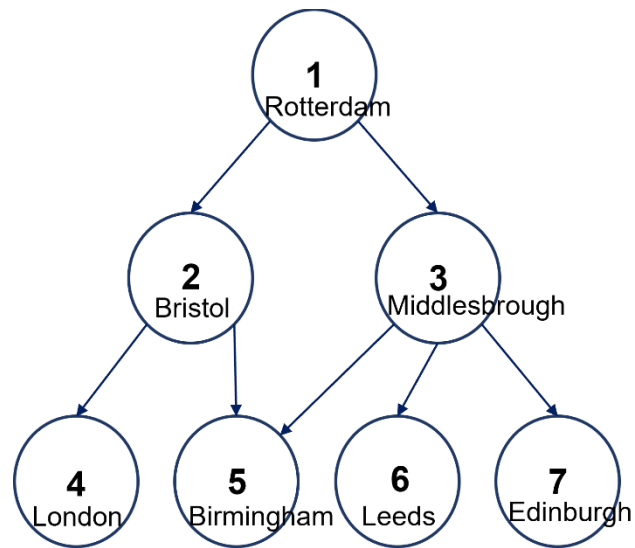
$$x_{23} + x_{24} \geq 9 \times 10^4$$

$$x_{25} + x_{35} \geq 8 \times 10^4$$

$$x_{26} + x_{36} \geq 5 \times 10^4$$

$$x_{27} + x_{37} \geq 7 \times 10^4$$

Conclude



เราจะได้ผลลัพธ์จากการแก้สมการดังรูป โดยสามารถสรุปได้ว่า เมื่อบริษัทผลิตสินค้าเป็นจำนวน 290,000 ชิ้น บริษัทควรส่งสินค้าไปเก็บที่ warehouse ซึ่งอยู่ใน Bristol(2) เป็นจำนวน 150,000 ชิ้น และส่งสินค้าไปเก็บที่ warehouse ซึ่งอยู่ใน Middlesbrough(3) เป็นจำนวน 140,000 ชิ้น โดย warehouse สาขา Bristols(2) จะรับหน้าที่กระจายสินค้าให้หน้าร้านสาขา London(4) จำนวน 90,000 ชิ้น และ Birmingham(5) จำนวน 60,000 ชิ้น ส่วน warehouse สาขา Middlesbrough(3) จะรับหน้าที่กระจายสินค้าให้หน้าร้านสาขา Birmingham(5) จำนวน 20,000 ชิ้น, สาขา Leeds(6) จำนวน 50,000 ชิ้น และสาขา Edinburgh(7) เป็นจำนวน 70,000 ชิ้น โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่ายเป็นจำนวน 9,906,000 EUR

Appendix

Solver Parameters

Set Objective:

\$B\$17

↑

To:

☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

0

By Changing Variable Cells:

\$E\$5:\$E\$14

↑

Subject to the Constraints:

\$L\$14:\$L\$17 >= \$N\$14:\$N\$17
\$L\$5 = \$N\$5
\$E\$5:\$E\$6 <= \$G\$5:\$G\$6
\$L\$9:\$L\$10 = \$N\$9:\$N\$10

Add

Change

Delete

Reset All

Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Simplex LP

Options

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help

Solve

Close